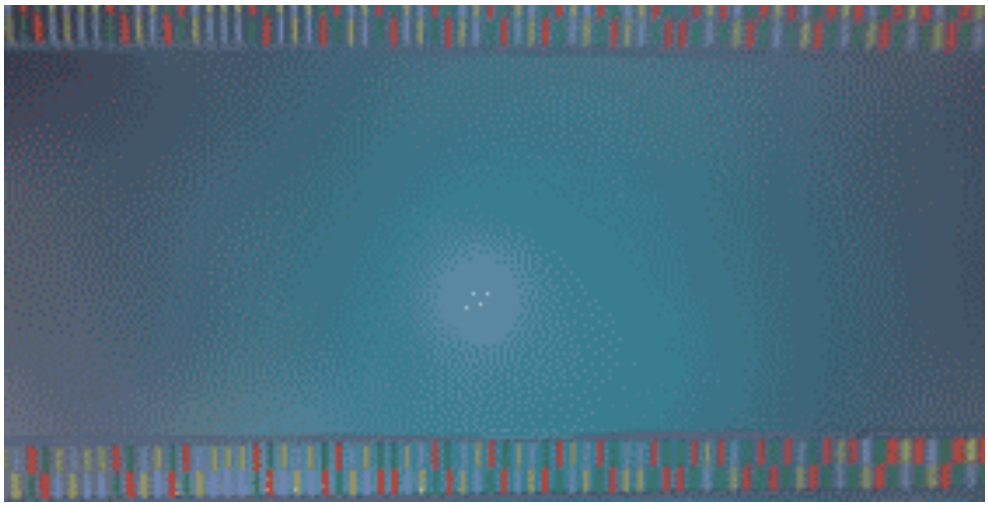
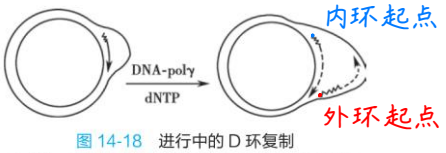


四、真核 DNA 复制 VS 原核

	原核	真核
复制起点	序列长 1个复制起点(单复制子)	序列短　多个复制起始点(多复制子)
复制速度	快 追求速度	慢
引物	①引物：RNA 较真核生物长 ②引物酶：DnaG蛋白 ③切除引物:DNApol I(充当RNase)	①引物：RNA 短 ②引物酶：DNApol α ③切除引物：RNase H、FEN_1
冈崎片段	长	RNA酶　短
DNApol 举例	DNApol I DNApol II　II-β DNApol III	DNApol β：应急低保真复制、错配修复(高保真修复) DNApol δ：延长 后随 链、错配修复 δ-后 DNApol ε：延长 前导 链、错配修复 ε-ex-前任
是否需增殖细胞核抗原 PCNA 辅助	无 DNApol III的β亚基有滑动夹功能	有 （PCNA 使 DNApol δ 和 ε 获得持续合成的能力、并有和原核 DNApol III的 β 亚基相同的功能）
端粒	无	有
复制后 组装核小体	无	有 （真核 DNA 复制与核小体装配同步进行）
线粒体 mtDNA	无	D 环复制 复制默认是细胞核染色质上DNA复制 ①酶：DNApol γ　DY(抖音)-Dγ ②复制起点不在双链 DNA 的同一位点（内、外环复制有 ttsx 时序差别）  图 14-18　进行中的 D 环复制 左:第一个引物在第一起点上合成;右:延长至第二起点,合成第二引物。